Условие

Нека $X_1, X_2, \ldots$ са i.i.d. $\mathrm{Exp}(1)$. Дефинираме $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ и $N_t = \max\{n \geq 1 : S_n \leq t\}$. Намерете плътността на S_n и разпределението на N_t.

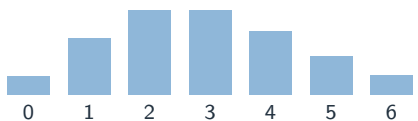
Часовникът на събитията



Сумите от експоненциални са Гама: $S_n \sim \Gamma(n, 1)$, т.е. $f_{S_n}(x) = \frac{x^{n-1}e^{-x}}{(n-1)!}$.
$\{N_t = n\} = \{S_n \leq t\} \setminus \{S_{n+1} \leq t\}$.

Поасон

$$\mathbb{P}(N_t = n) = \int_0^t \frac{x^{n-1}e^{-x}}{(n-1)!}dx - \int_0^t \frac{x^n e^{-x}}{n!}dx = \frac{1}{n!}\int_0^t d(x^n e^{-x}) = \frac{e^{-t}t^n}{n!}.$$



$t = 3$

Отговор. $S_n \sim \Gamma(n, 1); \quad N_t \sim \mathrm{Po}(t).$